

Chapitre 8 : Conception et implémentation de classes

Solutions exercices

Exercice 1

```
public class Carre {  
    double cote;  
  
    public Carre() {  
        cote = 0;  
    }  
  
    double obtenirPerimetre(){  
        return 4 * cote;  
    }  
  
    double obtenirAire(){  
        return cote * cote;  
    }  
}
```

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Chap8Ex1_Carre {  
    public static void main(String[] args) {  
        Carre monCarre = new Carre();  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Calculer le périmètre et l'aire d'un carré\n\ncoté: ");  
        monCarre.cote = sc.nextDouble();  
  
        System.out.println("\nRésultats pour votre Carré:" +  
            "\n\tAire = " + monCarre.obtenirAire() +  
            "\n\tPérimètre = " + monCarre.obtenirPerimetre());  
    }  
}
```

Exercice 2

```
public class Rectangle {  
  
    double largeur;  
    double hauteur;  
  
    public Rectangle() {  
        largeur = 0;  
        hauteur = 0;  
    }  
  
    double obtenirPerimetre(){  
        return 2 * (largeur + hauteur);  
    }  
  
    double obtenirAire(){  
        return largeur * hauteur;  
    }  
}
```

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Chap8Ex2_Rectangle {  
    public static void main(String[] args) {  
        Rectangle monRectangle = new Rectangle();  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Calculer le périmètre et l'aire d'un carré\n\tLargeur: ");  
        monRectangle.largeur = sc.nextDouble();  
  
        System.out.print("\tHauteur: ");  
        monRectangle.hauteur = sc.nextDouble();  
  
        System.out.println("\nRésultats pour votre Carré:" +  
            "\n\tAire = " + monRectangle.obtenirAire() +  
            "\n\tPérimètre = " + monRectangle.obtenirPerimetre());  
    }  
}
```

Exercice 3

```
public class Cercle {  
    double rayon;  
    public Cercle() {  
        rayon = 0;  
    }  
    double circonference(){  
        return 2 * 3.1416 * rayon;  
    }  
    double aire(){  
        return 3.1416 * rayon * rayon;  
    }  
}
```

```
import java.util.Scanner;  
public class Chap8Ex3_Cercle {  
    public static void main(String[] args) {  
        Cercle monCercle = new Cercle();  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Calculer la circonférence et l'aire d'un cercle\n\tRayon: ");  
        monCercle.rayon = sc.nextDouble();  
  
        System.out.println("\nRésultats pour votre Cercle:" +  
            "\n\tAire = " + monCercle.aire() +  
            "\n\tCirconférence = " + monCercle.circonference());  
    }  
}
```

Exercise 4

```
public class Employe {
    int age;
    int anciennete;

    public Employe(){
        age = 0;
        anciennete = 0;
    }

    public boolean estAdmissibleRetraite(){
        return (age > 55 && (age + anciennete) >= 90);
    }

    public int nbSemaine(){
        if (anciennete <= 5)
            return 3;
        else if (anciennete <= 10)
            return 4;
        else
            return 5;
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Chap8Ex4_Employe {

    public static void main(String[] args) {
        Employe monEmploye = new Employe();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Test de la classe Employé\n\tAge: ");
        monEmploye.age = sc.nextInt();

        System.out.print("\tAncienneté: ");
        monEmploye.anciennete = sc.nextInt();

        System.out.println("\nRésultats:");
    }
}
```

```

        if(monEmploye.estAdmissibleRetraite()) {
            System.out.println("L'employé est admissible à la retraite");
        }
        else {
            System.out.println("L'employé n'est pas admissible à la retraite");
        }

        System.out.println("L'employé a " + monEmploye.nbSemaine() + " semaines de vacances");
    }
}

```

Exercise 5

```

public class Note {
    double resultat;

    public Note() {
        resultat = 0;
    }

    public String obtenirCote(){
        if (resultat >= 90)
        {
            return "A";
        }
        else if (resultat >= 80)
        {
            return "B";
        }
        else if (resultat >= 70)
        {
            return "C";
        }
        else if (resultat >= 60)
        {
            return "D";
        }
        else
        {
            return "F";
        }
    }
}

```

```

    }
}

public boolean estReussi(){
    return (resultat >= 60);
}
}

```

```

import java.util.Scanner;

public class Chap8Ex5_Note {
    public static void main(String[] args) {
        Note maNote = new Note();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Conversion d'une note sur 100 en cote(A à F)\n\tEntrez votre note ici: ");
        maNote.resultat = sc.nextDouble();

        System.out.println("\nLa cote correspondant à votre note est: " + maNote.obtenirCote());

        if(maNote.estReussi()) {
            System.out.println("Le cours est réussi");
        }
        else {
            System.out.println("Le cours doit être repris");
        }
    }
}

```